PROPUESTA PARA COMPRA FÁCIL BAJÍO

Responde primero a quien está molesto

Detección automática de reseñas negativas para atención a clientes

EL PROBLEMA

Compra Fácil Bajío recibe **miles de reseñas al día**. Atención a clientes las lee en el orden en que llegan, así que un cliente molesto puede esperar horas detrás de cientos de reseñas felices. Cada hora sin respuesta aumenta el riesgo de perderlo.

NUESTRA PROPUESTA

Un modelo de lenguaje en español, **entrenado por nosotros** y sin depender de servicios externos, lee cada reseña al llegar y la marca como negativa o positiva. Las negativas suben al principio de la fila para que el equipo las atienda primero.

ASÍ SE VERÍA



Prototipo funcional (app web local con Gradio) que usa el modelo entregado. Se pega una reseña y el sistema da la probabilidad de que sea negativa; si es de 50 % o más, la marca como prioridad alta. En el ejemplo, una queja menor sobre la entrega dentro de una reseña buena se queda con prioridad normal.

QUÉ TAN BIEN FUNCIONA

Lo probamos una sola vez, al final, con 4,000 reseñas reales que el modelo nunca había visto: 2,000 negativas (1 o 2 estrellas) y 2,000 positivas (4 o 5 estrellas).

96 de 100
reseñas negativas las detecta
1,914 de 2,000 · se pedía al menos 90 · **Cumple**

93 de 100
reseñas que marca como negativas sí lo son
1,914 de 2,056 · se pedía al menos 85 · **Cumple**

94 de 100
reseñas en total las clasifica bien
exactitud de 94.3 %

Especificación de Compra Fácil Bajío	Lo que pidieron	Lo que logramos	¿Cumple?
Exhaustividad (no dejar pasar negativas)	90 % o más	95.7 %	**Sí**
Precisión (no mandar clientes contentos)	85 % o más	93.1 %	**Sí**
Modelo propio, no un LLM por API	Entrenado por el equipo	BETO ajustado por nosotros	**Sí**

Comparamos tres modelos (conteo de palabras con red densa, red recurrente Bi-LSTM y BETO, un modelo de lenguaje en español) contra una línea base que nunca detecta una reseña negativa. Los tres cumplían; elegimos BETO porque tiene el mayor margen sobre lo pedido, sobre todo en precisión.

NUESTRAS LIMITACIONES

- **Las reseñas mixtas lo confunden.** Casi todos sus errores son reseñas «a medias»: 74 de las 86 negativas que no detectó eran de 2 estrellas con texto casi positivo, y 107 de las 142 falsas alarmas eran de 4 estrellas con alguna queja. Ejemplo: «Tallaje un poco grande… Por lo demás perfecto» (2★) la tomó como positiva.
- **Lee el texto, no las estrellas.** Una reseña de 4★ que dice «El producto de 10. El envío pésimo» la marcó como negativa con 99 % de seguridad. Para el negocio este error es útil, porque hay un problema real de paquetería que atender. Evidencia: análisis de errores del DEV.
- **Aprendió con español de España.** Los datos son reseñas de Amazon España; con el vocabulario de clientes mexicanos («está padre», «me quedó chico») **no está medido**.
- **No sabe qué hacer con las reseñas neutras.** Las de 3 estrellas se quitaron del entrenamiento y de la prueba, así que su comportamiento con ellas no está medido.
- **Es un modelo grande.** Tiene 110 millones de parámetros y pesa unos 440 MB, así que necesita un servidor; en procesador normal tarda decenas de milisegundos por reseña, suficiente para miles al día.

AVISO ÉTICO

> El modelo sirve para **decidir a quién responder primero**, no para dejar de leer las demás reseñas: cerca de 4 de cada 100 quejas pasarían como positivas. No debe usarse para castigar a clientes ni a vendedores, ni para ocultar reseñas negativas al público. Una persona de atención a clientes revisa cada caso antes de actuar.

PROPUESTA DE MEJORA

- **Ajustarlo con reseñas propias de Compra Fácil Bajío:** etiquetar unas 2,000 reseñas mexicanas y volver a entrenar, para medir y mejorar su desempeño con sus clientes.
- **Separar el motivo de la queja** (producto, envío, servicio) para enviar cada caso al área correcta.
- **Opción ligera:** si se necesita algo más barato, el modelo de conteo de palabras también cumple (exhaustividad 94.1 %, precisión 89.7 %) con unas 34 veces menos parámetros.